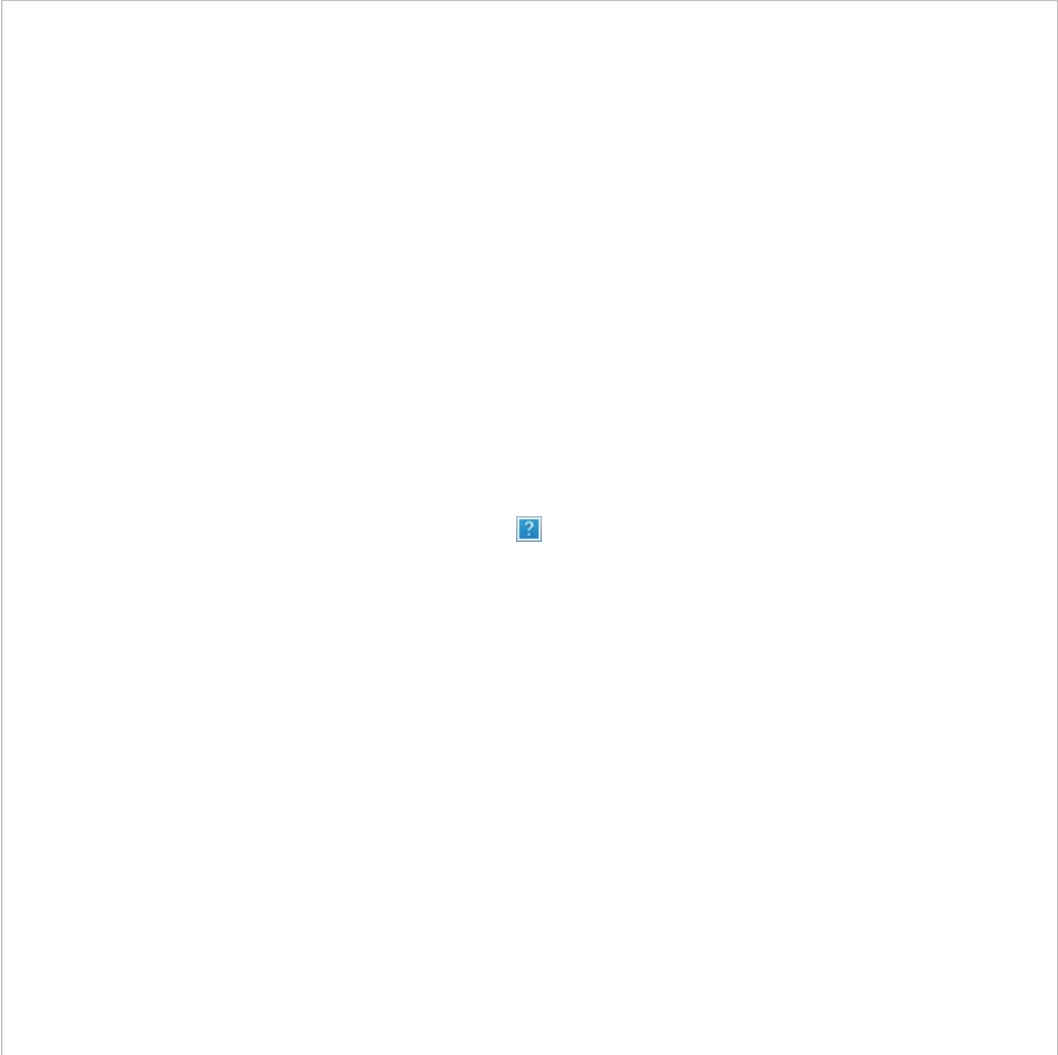




微信小程序



微信服务号



微信订阅号

2026年6月9日 10:20 星期二

- [主页](#)
- [期刊介绍](#)
- [编委会](#)
- [服务介绍](#)
- [投稿指南](#)
- [出版道德](#)
- [联系我们](#)
- [E-mail Alert](#)
- [English](#)

[首页](#) > [过刊浏览](#) > [2020年第31卷第7期](#) > 1997-2018. DOI:10.13328/j.cnki.jos.006045

[PDF](#) [HTML](#) [阅读](#) [XML](#) [下载](#) [导出引用](#) [引用提醒](#)

基于日志数据的分布式软件系统故障诊断综述

DOI:

[10.13328/j.cnki.jos.006045](#)

CSTR:

作者:

作者单位:

作者简介:

贾统(1993-),男,博士,主要研究领域为分布式计算,智能运维;吴中海(1968-),男,博士,教授,博士生导师,CCF杰出会员,主要研究领域为大数据技术,系统安全,嵌入式软件;李影(1975-),女,博士,教授,博士生导师,CCF高级会员,主要研究领域为分布式计算,可信计算.

通讯作者:

李影,E-mail:li.ying@pku.edu.cn

中图分类号:

基金项目:

广东省重点领域研发计划（2020B010164003）

Survey of State-of-the-art Log-based Failure Diagnosis

Author:

Affiliation:

Fund Project:

Key-Area Research and Development Program of Guangdong Province of China (2020B010164003)

- 摘要
- |图/表
- |访问统计
- |参考文献
- |相似文献
- |引证文献
- |资源附件
- |文章评论

摘要:

基于日志数据的故障诊断是指通过智能化手段分析系统运行时产生的日志数据以自动化地发现系统异常、诊断系统故障.随着智能运维（**artificial intelligence for IT operations**, 简称AIOps）的快速发展，该技术正成为学术界和工业界的研究热点.首先总结了基于日志数据的分布式软件系统故障诊断研究框架，然后就日志处理与特征提取、基于日志数据的异常检测、基于日志数据的故障预测和基于日志数据分析的故障根因诊断等关键技术对近年来国内外相关工作进行了深入分析，最后以所提出的研究框架为指导总结相关研究工作，并对未来研究可能面临的挑战进行了展望。

Abstract:

Log-based failure diagnosis refers to intelligent analysis of system runtime logs to automatically discover system anomalies and diagnose system failures. Today, this technology is one of the key technologies of artificial intelligence for IT operations (AIOps), which has become a research hotspot in both academia and industry. This study first analyzes the log-based failure diagnosis process, and summarizes the research framework of fault diagnosis based on logs and four key technologies in the field: Log processing and feature extraction technology, anomaly detection technology, failure prediction technology, and fault diagnosis technology. Next, a systematic review is conducted of the achievements of scholars at home and abroad in these four key technical fields in recent years. At last, the different technologies are summarized in this field based on the research framework, and the possible challenges are looked forward for future research.

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

贾统,李影,吴中海.基于日志数据的分布式软件系统故障诊断综述.软件学报,2020,31(7):1997-2018

[复制](#)

相关视频



分享

文章指标

- 点击次数:
- 下载次数:
- HTML阅读次数:

历史

- 收稿日期:2019-10-17
- 最后修改日期:2020-02-07
- 录用日期:
- 在线发布日期: 2020-04-21
- 出版日期: 2020-07-06

文章二维码



地址：北京市海淀区中关村南四街4号,邮政编码：100190  
电话：010-62562563 传真：010-62562533 Email: jos@iscas.ac.cn  
技术支持：[北京勤云科技发展有限公司](#)

京公网安备 11040202500063号